Especificaciones de Casos de Uso Expandidos: sit-cama

1. CU-01: Clasificar Triage (Módulo A)

Este caso de uso describe el proceso mediante el cual el enfermero triador registra los datos vitales de un paciente que ingresa a urgencias y el sistema calcula de forma automática la categoría de triaje conforme a la Resolución 5596 de 2015.

• Actor principal: Enfermero triador.

• Actores secundarios: Médico de urgencias (receptor de alertas).

• Precondiciones: El enfermero debe estar autenticado en la aplicación móvil/PWA con rol activo de enfermero triador.

Flujo Básico (Camino Feliz):

1. El enfermero selecciona la opción de nuevo triaje e ingresa los datos de identificación del paciente (nombre, cédula/documento).
2. El enfermero registra los signos vitales obligatorios: Presión Arterial (sistólica/diastólica), Frecuencia Cardíaca, Frecuencia Respiratoria, Saturación de Oxígeno (SpO2), Escala de Coma de Glasgow y Nivel de Dolor (1 al 10).
3. El sistema valida que los campos estén completos y dentro de los rangos clínicos permitidos (<300 ms).
4. El sistema ejecuta el algoritmo de clasificación automática basado en la Resolución 5596 de 2015 (Asignando Nivel I a V).
5. Si el triaje calculado es Nivel I (Resucitación) o Nivel II (Emergencia), el sistema dispara de forma inmediata una alerta sonora y visual en el panel general de la estación de médicos (RF-03).
6. El sistema guarda el registro de triaje de forma cifrada (AES-256) y genera un log de auditoría inmutable con timestamp, usuario y IP.
7. El sistema muestra la clasificación resultante en pantalla y, si es I o II, habilita el botón de asignación directa de cama.

Flujos Alternativos y Excepciones:

• 3a. Datos incompletos o fuera de rango:
  - El sistema muestra una advertencia indicando el campo inválido y bloquea el cálculo hasta su corrección.
• 5a. Pérdida de conectividad de red durante el registro (RF-08):
  - El sistema almacena los datos de forma segura en el almacenamiento local del dispositivo (IndexedDB/SQLite).
  - Al restablecerse la red, el sistema sincroniza automáticamente el triaje con el servidor central.

• Postcondiciones: El triaje queda registrado, clasificado, auditado y, de ser crítico, se notifica al equipo médico.

2. CU-02: Gestionar Estado de Cama (Módulo B)

Este caso de uso describe la visualización del censo de camas por servicio y la gestión de la máquina de estados de las camas (Disponible, Ocupada, En Limpieza/Desinfección), así como la asignación directa desde el triaje.

• Actores principales: Médico de urgencias, Camillero / Personal de servicios generales, Admisiones.

• Precondiciones: El usuario debe estar autenticado con un rol autorizado para consultar o modificar el estado de camas.

Flujo Básico (Camino Feliz):

1. El usuario accede al módulo de censo dinámico de camas.
2. El sistema muestra la distribución de las 38 camas agrupadas por servicio: Urgencias Adultos (15), Urgencias Pediátricas (8), Observación (12) y Aislamiento (3), reflejando sus estados actuales en tiempo real (<1s).
3. (Asignación): Si un paciente ha sido clasificado en Triage I o II, el médico de urgencias selecciona una cama en estado 'Disponible' y hace clic en 'Asignar cama'.
4. El sistema vincula el paciente a la cama seleccionada y cambia automáticamente su estado de 'Disponible' a 'Ocupada'.
5. (Limpieza): Cuando un paciente es dado de alta o trasladado, el camillero o personal de servicios generales selecciona la cama y cambia su estado a 'En Limpieza/Desinfección'.
6. Finalizada la desinfección, el personal actualiza el estado de la cama a 'Disponible'.
7. El sistema propaga el cambio de estado a todos los clientes conectados en menos de 1 segundo mediante WebSockets y genera registro inmutable en la auditoría.

Flujos Alternativos y Excepciones:

• 3a. Intento de asignar una cama ya ocupada:
  - El sistema bloquea la operación y muestra un mensaje de error indicando que la cama no está disponible.
• 4a. Error de concurrencia:
  - Si otro usuario ocupó la cama simultáneamente, el sistema actualiza la vista local y solicita seleccionar otra cama.

• Postcondiciones: El estado de la cama queda actualizado y sincronizado en tiempo real en todo el sistema con su respectiva trazabilidad.